ABB

Calibration Manager

Documento Tecnico

Progetto scolastico — Classe 5ª Informatica
I.T.I. Marconi — Dalmine (BG)
In collaborazione con ABB S.p.A. — Dalmine

Anno scolastico 2025/2026

1. Presentazione del Progetto

Componenti del gruppo

Thomas Manzoni, Esborni Mattia, Thomas Brattico, Luca Cremaschi, Syed Raza

Obiettivo

ABB Calibration Manager è un sistema web per la gestione delle tarature dei macchinari industriali sviluppato in collaborazione con ABB S.p.A. di Dalmine. Lo scopo principale è digitalizzare il processo di monitoraggio della conformità degli strumenti di misura, sostituendo registri cartacei e fogli Excel con una piattaforma centralizzata, accessibile da browser.

Il sistema permette all'amministratore di registrare e tracciare le tarature di ogni macchinario, ricevere avvisi automatici prima della scadenza dei certificati e accedere rapidamente alle informazioni tramite QR code stampabili da applicare fisicamente sui macchinari. Le pagine pubbliche accessibili tramite QR non richiedono alcun login, permettendo a operatori e auditor di verificare lo stato di un macchinario semplicemente inquadrando il codice.

Contesto aziendale

Il progetto si inserisce nel contesto della qualità industriale. Per le aziende certificate ISO 9001, la tracciabilità delle tarature è un obbligo normativo: ogni strumento di misura deve avere un certificato aggiornato e deve essere ricalibrato a intervalli definiti. In assenza di un sistema digitale, la gestione manuale comporta rischi di scadenze mancate, difficoltà nelle ispezioni e dispersione dei documenti.

Il sistema proposto risolve questi problemi attraverso: **monitoraggio automatico** delle scadenze, **notifiche email** preventive, archiviazione dei **certificati PDF** e accesso immediato via **QR code**.

2. Raccolta e Analisi dei Requisiti

Attori del sistema

Attore	Descrizione
Amministratore	Unico utente autenticato. Gestisce macchinari, reparti, tarature, impostazioni SMTP e password. Accede al pannello admin protetto da sessione PHP.
Operatore / Auditor	Utente non autenticato. Può scansionare un QR code e visualizzare lo stato aggiornato della taratura del macchinario senza effettuare login.
Sistema (cron)	Script PHP eseguito automaticamente ogni giorno. Verifica le scadenze imminenti e invia email di avviso all'amministratore.

Requisiti funzionali

Gestione macchinari

- Aggiungere un macchinario con: nome, codice seriale, reparto, tipo/categoria, unità di misura, intervallo di ricalibrazione in mesi.
- Modificare i dati di un macchinario esistente.
- Disattivare un macchinario (soft delete: il record rimane nel database ma non appare nelle liste).
- Eliminare un macchinario solo se non ha tarature associate.
- Filtrare e cercare i macchinari per nome, codice seriale, tipo o reparto.
- Scaricare un QR code PNG da stampare e applicare fisicamente sul macchinario.

Gestione tarature

- Inserire una taratura con: data di inserimento, data di scadenza, tecnico, ente certificatore, numero certificato, esito (conforme / non conforme), note e PDF allegato.
- Modificare o eliminare una taratura esistente (il PDF associato viene rimosso dal filesystem).
- Visualizzare l'ultima taratura attiva per ogni macchinario e l'intero storico.
- Ordinare e filtrare le tarature per urgenza, scadenza, nome macchinario, reparto o data di inserimento.
- Scaricare o visualizzare il certificato PDF allegato.

Dashboard e monitoraggio

- Visualizzare in dashboard il conteggio dei macchinari per stato: validi, in scadenza, scaduti, senza taratura.
- Calendario mensile navigabile con le scadenze evidenziate per stato.
- Lista compatta degli 8 macchinari con scadenza più imminente.
- Lista dei macchinari mai tarati.

QR code e pagine pubbliche

- La pagina pubblica di un macchinario (accessibile senza login via QR) mostra: nome, codice seriale, reparto, stato, ultima taratura, PDF scaricabile.
- La pagina pubblica di un reparto mostra tutti i macchinari del reparto con il rispettivo stato.

Notifiche email automatiche

- Uno script cron invia ogni giorno un'email all'amministratore elencando i macchinari la cui scadenza rientra nei giorni di preavviso configurati.
- Il flag notifica_inviata previene l'invio di email duplicate per la stessa taratura.

Impostazioni

- Cambio password amministratore con verifica della password corrente.
- Configurazione email destinatario e giorni di preavviso per le notifiche.

Requisiti non funzionali

Requisito	Descrizione
Usabilità	Interfaccia intuitiva con feedback visivo immediato (stati colorati, icone, flash message). Il pannello admin è accessibile da desktop; le pagine pubbliche sono ottimizzate per smartphone.
Responsività	Layout responsive con W3.CSS. Pannello admin consultabile anche da tablet. Pagine pubbliche mobile-first.
Sicurezza	Accesso admin protetto da sessione PHP. Password salvata con bcrypt. Tutte le query usano PDO con prepared statements contro SQL injection. Upload PDF validati per estensione e MIME type.
Affidabilità	Nessun dato viene eliminato fisicamente (soft delete sui macchinari). I PDF rimossi vengono cancellati dal filesystem solo contestualmente all'eliminazione della taratura.
Manutenibilità	Architettura modulare: config.php, includes/ e helpers centralizzati. Le query complesse sono incapsulate in funzioni riutilizzabili nel file includes/queries.php.

Requisiti hardware e software

Lato server

- Web server Apache con mod_rewrite abilitato.
- PHP 8.1 o superiore con estensioni: PDO, PDO_MySQL, GD, fileinfo.
- MySQL 8.0 o MariaDB 10.4 o superiore.
- Composer per la gestione delle dipendenze PHP (PHPMailer).
- Accesso SSH o pannello hosting per la configurazione del cron job.

Lato client

- Qualsiasi browser moderno con supporto HTML5 e CSS3 (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- Per le pagine pubbliche: smartphone con fotocamera per la lettura del QR code.

3. Progettazione

Progettazione concettuale

Attori e casi d'uso principali

Il sistema distingue due attori principali: l'Amministratore e l'Utente Anonimo (operatore o auditor).

L'Amministratore, dopo il login, può: gestire macchinari e reparti, inserire e modificare tarature, scaricare QR code, visualizzare la dashboard con il calendario delle scadenze, configurare le impostazioni email e il cambio password.

L'Utente Anonimo accede esclusivamente tramite QR code alle pagine pubbliche: la pagina del singolo macchinario e la pagina del reparto. Non richiede registrazione né credenziali.

Progettazione logica

Lo schema relazionale è composto da quattro tabelle principali:

ADMIN (id, password_hash, email, giorni_preavviso)

REPARTI (id, nome, descrizione)

MACCHINARI (id, nome, codice_seriale, reparto_id*, tipo_categoria, unita_misura, intervallo_mesi, qr_token, attivo, created_at)

TARATURE (id, macchinario_id*, data_inserimento, data_scadenza, tecnico, ente_certificatore, numero_certificato, esito, note, pdf_path, notifica_inviata, created_at)

Progettazione fisica

Tabella ADMIN

```
CREATE TABLE admin (
  id               INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  password_hash    VARCHAR(255) NOT NULL,
  email            VARCHAR(255) NOT NULL,
  giorni_preavviso TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 30
);
```

Tabella REPARTI

```
CREATE TABLE reparti (
  id          INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome        VARCHAR(100) NOT NULL,
  descrizione TEXT DEFAULT NULL
);
```

Tabella MACCHINARI

```
CREATE TABLE macchinari (
  id               INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome             VARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
  codice_seriale   VARCHAR(100) NOT NULL,
  reparto_id       INT UNSIGNED NOT NULL,
  tipo_categoria   VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  unita_misura     VARCHAR(50)  DEFAULT NULL,
  intervallo_mesi  TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 12,
  qr_token         CHAR(64) NOT NULL,
  attivo           TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  created_at       TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (reparto_id) REFERENCES reparti(id) ON DELETE RESTRICT
);
```

Tabella TARATURE

```
CREATE TABLE tarature (
  id                  INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  macchinario_id      INT UNSIGNED NOT NULL,
  data_inserimento    DATE NOT NULL DEFAULT (CURDATE()),
  data_scadenza       DATE NOT NULL,
  tecnico             VARCHAR(150) NOT NULL,
  ente_certificatore  VARCHAR(150) DEFAULT NULL,
  numero_certificato  VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  esito               ENUM('conforme','non_conforme') NOT NULL DEFAULT
'conforme',
  note                TEXT DEFAULT NULL,
  pdf_path            VARCHAR(500) NOT NULL,
  notifica_inviata    TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (macchinario_id) REFERENCES macchinari(id) ON DELETE
RESTRICT
);
```

Scelte progettuali e motivazioni

Calcolo dello stato scadenza

Lo stato di ogni macchinario (valido / in_scadenza / scaduta) non viene salvato nel database ma calcolato dinamicamente ad ogni query tramite la funzione sql_ultima_taratura() nel file includes/queries.php. Questa funzione restituisce un frammento SQL riutilizzabile che include un CASE WHEN per determinare lo stato in base alla differenza tra data_scadenza e CURDATE(). La soglia "in scadenza" corrisponde ai giorni_preavviso configurati dall'admin (default 30 giorni).

Questa scelta evita di dover aggiornare periodicamente un campo stato nel database — il dato è sempre consistente perché viene calcolato al momento della lettura.

Query riutilizzabili invece di MySQL VIEW

Invece di creare VIEW MySQL (non supportate in modo affidabile su alcuni hosting condivisi), le query complesse sono incapsulate in funzioni PHP che restituiscono frammenti SQL. Le due funzioni principali sono sql_ultima_taratura(), che restituisce l'ultima taratura per ogni macchinario con lo stato calcolato, e sql_tarature_in_scadenza(), usata dallo script cron per identificare le tarature da notificare.

Questo approccio garantisce portabilità su hosting condivisi come InfinityFree, dove i permessi MySQL possono essere limitati.

QR token come identificatore pubblico

Ogni macchinario ha un campo qr_token di tipo CHAR(64), generato con bin2hex(random_bytes(32)) al momento della creazione. Questo token è l'identificatore usato nelle URL pubbliche al posto dell'ID numerico, rendendo impossibile l'enumerazione dei macchinari tramite URL sequenziali. Un attaccante che non conosce il token non può accedere alla pagina pubblica del macchinario.

Soft delete sui macchinari

I macchinari non vengono mai cancellati fisicamente: il campo attivo viene impostato a 0 (false). Questo preserva l'integrità referenziale con le tarature storiche e mantiene tracciabilità completa. La cancellazione fisica è consentita solo se il macchinario non ha tarature associate (ON DELETE RESTRICT sulla FK), garantendo che nessun dato storico vada perso per errore.

Flag notifica_inviata

Il campo notifica_inviata nella tabella tarature previene l'invio ripetuto di email per la stessa taratura. Lo script cron filtra solo le tarature con notifica_inviata = 0 e, dopo l'invio dell'email, aggiorna il flag a 1. Questo meccanismo funziona correttamente anche se il cron viene eseguito più volte al giorno o se viene rilanciato manualmente.

PDF: validazione e salvataggio

I file PDF caricati vengono validati sia per estensione che per MIME type reale (mime_content_type). Il file salvato riceve un nome generato con generateToken(16) — una stringa hex casuale — impedendo qualsiasi sovrascrittura o indovinamento del percorso. La dimensione massima è 10 MB. La cartella uploads/tarature/ deve essere scrivibile dal webserver ma non dovrebbe consentire l'esecuzione di PHP (da proteggere con .htaccess in produzione).

Scelte sulle CREATE TABLE

- ON DELETE RESTRICT su tutte le FK: impedisce la cancellazione di un reparto o macchinario che ha record collegati, proteggendo l'integrità dei dati storici.
- ENUM per esito: garantisce che solo i valori 'conforme' e 'non_conforme' possano essere salvati, eliminando inconsistenze a livello di database prima ancora che intervenga il codice PHP.
- TINYINT(1) per i flag booleani: uso convenzionale in MySQL/MariaDB per i campi vero/falso, compatibile con tutti i driver PDO.
- CHAR(64) per qr_token: lunghezza fissa ottimizza lo storage e gli indici per token di lunghezza sempre costante.
- VARCHAR(500) per pdf_path: sufficiente per percorsi relativi, lascia margine per strutture di cartelle più profonde in future versioni.

4. Struttura del Progetto

Organizzazione delle cartelle

```
calibration_manager/
├── config.php                    # Connessione PDO, costanti, helpers
├── login.php                     # Login amministratore
├── logout.php                    # Distruzione sessione
├── index.php                     # Redirect intelligente
├── schema.sql                    # Schema database
│
├── includes/
│   ├── auth.php                  # Gestione sessione admin
│   ├── queries.php               # Generatori di frammenti SQL
riutilizzabili
│   ├── header_admin.php          # Layout header pannello admin
│   ├── footer_admin.php          # Layout footer pannello admin
│   ├── header_public.php         # Layout header pagine pubbliche
│   └── footer_public.php         # Layout footer pagine pubbliche
│
├── admin/
│   ├── dashboard.php             # Dashboard con statistiche e calendario
│   ├── macchinari.php            # Lista e gestione macchinari
│   ├── macchinario_edit.php      # Aggiungi / modifica macchinario
│   ├── tarature.php              # Lista tarature con storico
│   ├── taratura_edit.php         # Aggiungi / modifica taratura
│   ├── reparti.php               # Gestione reparti
│   ├── qr_download.php           # Genera e scarica QR code PNG
│   ├── qr_sheet.php              # Foglio QR multi-macchinario
│   ├── qr_sheet_pdf.php          # Foglio QR in formato PDF
│   ├── export.php                # Export dati (CSV/Excel)
│   ├── scheda_pdf.php            # Scheda macchinario in PDF
│   ├── storico_ajax.php          # AJAX: storico tarature
│   └── impostazioni.php          # Cambio password e config email
│
├── public/
│   ├── macchinario.php           # Pagina QR macchinario (senza login)
│   └── reparto.php               # Pagina QR reparto (senza login)
│
├── cron/
│   └── notifiche.php             # Script email alert scadenze
│
├── lib/
│   └── phpqrcode/                # Libreria generazione QR code
│
├── uploads/
│   └── tarature/                 # PDF tarature caricati
│
└── vendor/                       # Dipendenze Composer (PHPMailer)
```

Descrizione dei file principali

File	Descrizione
config.php	Contiene la connessione PDO al database tramite la funzione singleton db(). Definisce le costanti globali (BASE_URL, ROOT_DIR, UPLOAD_DIR) e le funzioni helper: e() per l'escape HTML, redirect(), fmtDate(), statoInfo(), flashSet()/flashGet()/flashRender(), validatePdf() e savePdf().
includes/auth.php	Gestisce il ciclo di autenticazione dell'amministratore: requireLogin() reindirizza al login se la sessione non è attiva; adminLogin() verifica la password con password_verify() e rigenera l'ID di sessione contro il session fixation; adminLogout() distrugge completamente la sessione.
includes/queries.php	Contiene le funzioni sql_ultima_taratura() e sql_tarature_in_scadenza() che restituiscono frammenti SQL riutilizzabili. Sostituiscono le MySQL VIEW per garantire compatibilità con hosting condivisi che limitano i privilegi DDL.
admin/dashboard.php	Calcola le statistiche globali (totale, validi, in scadenza, scaduti, senza taratura) e costruisce un calendario mensile navigabile con le scadenze evidenziate per stato. Mostra anche gli 8 macchinari con scadenza più imminente e i macchinari mai tarati.
admin/tarature.php	Mostra l'ultima taratura per ogni macchinario con espansione inline dello storico tramite chiamata AJAX (storico_ajax.php). Supporta ordinamento per urgenza, scadenza, nome, reparto e data inserimento, e filtri per stato, reparto, macchinario e ricerca testuale.
admin/qr_download.php	Genera un QR code PNG tramite la libreria phpqrcode con l'URL pubblico del macchinario incorporato. Il file viene inviato direttamente al browser come download.
admin/export.php	Permette di esportare i dati delle tarature in formato CSV o Excel per analisi esterne.
admin/scheda_pdf.php	Genera una scheda tecnica del macchinario in formato PDF scaricabile, inclusa la cronologia delle tarature.
public/macchinario.php	Pagina pubblica accessibile senza login tramite il parametro ?token=. Mostra lo stato aggiornato dell'ultima taratura con colori indicativi e link al PDF del certificato. Il token impedisce l'enumerazione tramite ID numerici.
public/reparto.php	Pagina pubblica che mostra tutti i macchinari di un reparto con il loro stato. Accessibile tramite QR code posizionato all'ingresso del reparto.
cron/notifiche.php	Script CLI eseguito dal cron job del server. Interroga le tarature in scadenza entro i giorni_preavviso configurati, invia un'email di avviso tramite PHPMailer e aggiorna il flag notifica_inviata per prevenire notifiche duplicate.
admin/impostazioni.php	Gestisce due operazioni POST separate: cambio password (con verifica password corrente e bcrypt cost 12) e aggiornamento email/giorni_preavviso. Usa flash message per il feedback all'utente.

5. Sicurezza

Autenticazione e sessioni

Il sistema prevede un unico account amministratore. Al login, la password inserita viene verificata con password_verify() confrontandola con l'hash bcrypt salvato nel database. Dopo il login con successo, viene eseguito session_regenerate_id(true) per prevenire attacchi di tipo session fixation: l'ID di sessione precedente viene invalidato e viene generato un nuovo ID sicuro.

La variabile di sessione $_SESSION['admin_logged_in'] = true autorizza l'accesso alle pagine protette. La funzione requireLogin() all'inizio di ogni pagina admin verifica la presenza di questa variabile e reindirizza al login in caso contrario. Al logout, session_destroy() elimina completamente la sessione lato server.

Password

Le password non vengono mai salvate in chiaro. Al primo accesso è disponibile la password di default changeme123 (da cambiare immediatamente). La funzione password_hash() usa l'algoritmo bcrypt con cost factor 12, che bilancia sicurezza e prestazioni. La verifica avviene con password_verify() senza mai ricostruire la password originale.

Al cambio password dall'area impostazioni, viene richiesta la password attuale come conferma prima di accettare quella nuova, proteggendo da accessi non autorizzati fisici al dispositivo.

SQL Injection

Tutte le query al database usano PDO con prepared statements tramite le funzioni prepare() ed execute() con parametri separati. I dati inseriti dall'utente non vengono mai concatenati direttamente nelle stringhe SQL. Questo approccio elimina completamente la possibilità di SQL injection, indipendentemente dai caratteri presenti nell'input.

Upload PDF

I file caricati vengono validati in due fasi: prima si verifica l'estensione del file (solo .pdf accettati), poi si controlla il MIME type reale con mime_content_type(), che legge i magic bytes del file e non si basa sul nome fornito dal client. Il nome del file salvato è generato casualmente con generateToken(16) — una stringa hex di 32 caratteri — rendendo impossibile indovinare o sovrascrivere file altrui.

XSS

Tutti i dati provenienti dal database o dall'input utente vengono passati attraverso la funzione helper e(), che chiama htmlspecialchars() con ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE in UTF-8. Questo previene attacchi XSS (Cross-Site Scripting) impedendo l'iniezione di tag HTML o JavaScript nei contenuti visualizzati.

Token QR

Le pagine pubbliche usano il qr_token (stringa hex da 64 caratteri = 32 byte casuali) come identificatore invece dell'ID numerico. Questo impedisce l'enumerazione sequenziale delle risorse:

un attaccante non può scorrere ?id=1, ?id=2, ?id=3 per accedere a tutti i macchinari. La probabilità di indovinare un token casuale è astronomicamente bassa.

6. Funzionalità del Sistema

Pannello amministratore

Dashboard

La schermata principale mostra quattro card con i contatori globali: macchinari totali, validi, in scadenza e scaduti. Un calendario mensile navigabile evidenzia le date con scadenze, colorate in base allo stato. Una sezione laterale elenca gli 8 macchinari con scadenza più imminente e i macchinari privi di taratura.

Gestione macchinari

La lista macchinari supporta ricerca testuale in tempo reale su nome, codice seriale e categoria, con filtro per reparto. Ogni riga mostra il badge di stato colorato aggiornato in tempo reale. Dal menu azioni si può modificare il macchinario, scaricare il QR code, accedere alle tarature o disattivare il macchinario. La cancellazione è possibile solo se non esistono tarature associate.

Gestione tarature

La lista tarature mostra l'ultima taratura per ogni macchinario. Una freccia espandibile per riga attiva una chiamata AJAX che carica inline lo storico completo senza ricaricare la pagina. Il form di inserimento / modifica valida tutti i campi lato server, incluse le date (data scadenza deve essere successiva alla data inserimento) e il PDF allegato.

QR code

Per ogni macchinario è possibile scaricare un QR code PNG da stampare. Il codice punta all'URL pubblico con il token univoco del macchinario. È disponibile anche un foglio QR con tutti i macchinari in formato griglia, scaricabile in PNG o PDF, pensato per la stampa ed etichettatura di massa.

Export e schede PDF

Dal pannello admin è possibile esportare i dati in formato CSV o Excel per elaborazioni esterne. Per ogni macchinario è generabile una scheda tecnica PDF che include i dati principali e la cronologia delle tarature.

Pagine pubbliche (accesso senza login)

Pagina macchinario

Accessibile tramite QR code con URL del tipo /public/macchinario.php?token=XXXXXXXX. Mostra nome, codice seriale, reparto, data ultima taratura, data scadenza, tecnico, ente certificatore, numero certificato, esito e un pulsante per aprire il PDF del certificato. Lo stato è evidenziato con colori: verde (valida), arancione (in scadenza entro 30 giorni), rosso (scaduta).

Pagina reparto

Accessibile tramite QR code posizionato all'ingresso del reparto con URL del tipo /public/reparto.php?reparto=NomeReparto. Mostra tutti i macchinari del reparto con il badge di

stato. Utile per ispezioni rapide durante audit di qualità: un auditor può scansionare un unico QR all'ingresso e verificare subito la conformità di tutti gli strumenti del reparto.

Notifiche email (cron job)

Lo script cron/notifiche.php viene eseguito ogni giorno (tipicamente alle 07:00) tramite il task scheduler del server. Interroga le tarature in scadenza entro i giorni configurati dall'amministratore nelle impostazioni (default 30 giorni). Per ogni taratura trovata con notifica_inviata = 0, invia un'email all'indirizzo configurato con i dettagli del macchinario e poi aggiorna il flag a 1.

Il sistema usa PHPMailer con configurazione SMTP, che supporta autenticazione e TLS/SSL, garantendo compatibilità con provider email moderni che non accettano la funzione mail() nativa di PHP.

7. Linguaggi e Tecnologie Utilizzate

Tecnologia	Versione	Utilizzo
PHP	8.1+	Logica server, autenticazione, PDO, upload, generazione PDF e QR.
MySQL / MariaDB	8.0 / 10.4+	Database relazionale per macchinari, reparti, tarature e admin.
HTML5 / CSS3	Standard	Struttura e stile delle pagine web.
JavaScript	ES6+	Espansione AJAX storico tarature, ricerca in tempo reale, conferme.
W3.CSS	4.x	Framework CSS leggero, responsive, senza dipendenze JS.
PHPMailer	6.x	Invio email notifiche scadenza tramite SMTP con autenticazione.
phpqrcode	—	Generazione immagini QR code PNG direttamente da PHP.
Composer	2.x	Gestione dipendenze PHP (PHPMailer).
Git / GitHub	—	Versionamento del codice e collaborazione tra i componenti del gruppo.
Visual Studio Code	—	IDE per la scrittura e l'organizzazione del codice.
XAMPP	—	Stack di sviluppo locale (Apache + PHP + MySQL).

Motivazioni delle scelte

PHP con PDO: combinazione consolidata per applicazioni web server-side. PDO garantisce astrazione dal DBMS e prevenzione SQL injection tramite prepared statements.

W3.CSS al posto di Bootstrap: framework più leggero (CSS puro, nessuna dipendenza JavaScript), sufficiente per le esigenze del progetto e con classi intuitive per il responsive design.

PHPMailer al posto di mail(): supporta nativamente SMTP con autenticazione TLS/SSL, necessario per la compatibilità con provider moderni come Gmail o i server SMTP aziendali.

phpqrcode: libreria PHP pura per la generazione di QR code, senza dipendenze esterne dal sistema operativo, compatibile con qualsiasi hosting.

Query PHP invece di VIEW MySQL: scelta pragmatica per garantire compatibilità con hosting condivisi (come InfinityFree) dove i permessi per la creazione di VIEW potrebbero essere limitati.

8. Installazione e Deploy

Installazione in locale (XAMPP)

1. Posiziona il progetto in C:\xampp\htdocs\calibration_manager\
2. Importa calibration_manager.sql in phpMyAdmin per creare il database e le tabelle con i dati di esempio.
3. Apri config.php e imposta le credenziali: DB_HOST = 'localhost', DB_USER = 'root', DB_PASS = '', DB_NAME = 'calibration_manager'.
4. Esegui composer install nella cartella del progetto per installare PHPMailer.
5. Verifica che la cartella uploads/tarature/ sia scrivibile dal webserver.
6. Accedi a http://localhost/calibration_manager/login.php con la password di default changeme123.
7. Cambia immediatamente la password da Impostazioni.

Deploy su hosting condiviso (es. InfinityFree)

Su hosting condivisi come InfinityFree, il database MySQL non si connette tramite localhost ma tramite un hostname specifico fornito dal pannello. La connessione tramite socket Unix (usata da localhost) non è disponibile.

8. Crea il database dal pannello del provider e annota host, nome DB, username e password.
9. Aggiorna config.php con i valori forniti dal provider:
```
define('DB_HOST', 'sql306.infinityfree.com');
define('DB_NAME', 'if0_41455057_calibration_manager');
define('DB_USER', 'if0_41455057');
define('DB_PASS', 'la_tua_password');
```
10. Importa lo schema SQL tramite phpMyAdmin del pannello hosting.
11. Carica tutti i file via FTP/SFTP (esclusa la cartella vendor/, ricreala con composer install sul server o includi i file già compilati).
12. Configura le impostazioni SMTP per le notifiche email dall'area Impostazioni del pannello admin.

Configurazione cron job

Per le notifiche email automatiche, aggiungere un cron job al server che esegua lo script notifiche.php ogni giorno:

```
# Ogni giorno alle 07:00
0 7 * * * php /var/www/html/calibration_manager/cron/notifiche.php >>
/var/log/calibration.log 2>&1
```

Su hosting condivisi senza accesso SSH, il cron job può essere configurato dal pannello di controllo hosting (cPanel o equivalente) puntando al percorso PHP del file.

Note per la produzione

- Abilitare HTTPS e aggiornare BASE_URL con il protocollo https://.
- Proteggere la cartella uploads/ con un .htaccess che blocchi l'esecuzione di script PHP.
- Considerare di limitare l'accesso alla cartella admin/ per IP tramite .htaccess.

- Assicurarsi che la cartella vendor/ non sia esposta pubblicamente.
- Cambiare la password di default changeme123 immediatamente dopo il primo accesso.

9. Sviluppi Futuri

- Notifiche email ai reparti: oltre alla notifica all'amministratore, inviare un avviso anche al responsabile del reparto interessato.
- Dashboard con grafici: visualizzare l'andamento delle tarature nel tempo con grafici a torta o a barre per reparto o categoria.
- Multi-utente: aggiungere account per tecnici con accesso in sola lettura o con permessi limitati alla gestione delle proprie tarature.
- Scansione QR da pannello admin: permettere all'amministratore di scansionare direttamente un QR da mobile per aprire la scheda del macchinario nel pannello admin.
- Importazione massiva da CSV: permettere l'importazione di un elenco di macchinari tramite file CSV per accelerare la configurazione iniziale.
- Archiviazione certificati: aggiungere la possibilità di archiviare più PDF per la stessa taratura (es. certificato principale + allegati).
- Protezione brute force sul login: aggiungere un contatore di tentativi falliti e un blocco temporaneo dopo N errori consecutivi.
- Timeout di sessione: aggiungere un timeout di inattività automatico (es. 60 minuti) per aumentare la sicurezza del pannello admin.
- Storico modifiche: registrare un log di audit delle operazioni eseguite dall'amministratore (inserimento, modifica, eliminazione).
- Internazionalizzazione: aggiungere supporto multi-lingua per rendere il sistema utilizzabile in contesti internazionali.

10. Divisione dei Compiti

Collaborazione e gestione del progetto

Il progetto è stato sviluppato in team utilizzando Git e GitHub. Ogni componente ha lavorato su un branch dedicato per la propria area di competenza, con merge periodici sul branch principale. GitHub ha permesso di versionare il codice, tenere traccia di tutte le modifiche e risolvere i conflitti in modo ordinato, simulando un ambiente di sviluppo professionale.

11. Fonti

Documentazione tecnica

- PHP — https://www.php.net/docs.php
- MySQL / MariaDB — https://dev.mysql.com/doc/ — https://mariadb.com/kb/
- PDO — https://www.php.net/manual/en/book.pdo.php
- PHPMailer — https://github.com/PHPMailer/PHPMailer
- phpqrcode — https://phpqrcode.sourceforge.net/

Siti web

- W3Schools — https://www.w3schools.com
- MDN Web Docs — https://developer.mozilla.org
- W3.CSS Documentation — https://www.w3schools.com/w3css/

Materiale scolastico

- Schemi relazioni — Sistemi e Reti
- Presentazioni di Informatica

12. Conclusioni

Il progetto ABB Calibration Manager ha permesso di realizzare un sistema web completo e funzionante per la gestione delle tarature dei macchinari industriali, sviluppato in collaborazione con ABB S.p.A. di Dalmine. L'applicazione soddisfa tutti i requisiti funzionali stabiliti in fase di analisi: l'amministratore può registrare e monitorare le tarature, ricevere avvisi automatici prima delle scadenze e condividere le informazioni tramite QR code senza richiedere login agli operatori.

Dal punto di vista tecnico, l'utilizzo di PHP con PDO, MySQL e W3.CSS ha permesso di sviluppare un sistema modulare, sicuro e manutenibile. La scelta di incapsulare le query complesse in funzioni PHP riutilizzabili invece di VIEW MySQL ha garantito compatibilità con hosting condivisi. L'adozione di prepared statements per tutte le query e la validazione lato server degli upload hanno reso il sistema affidabile e resistente agli attacchi più comuni.

Il progetto è stato sviluppato in gruppo con Git e GitHub, permettendo di lavorare in parallelo su parti distinte del codice e di gestire le integrazioni in modo ordinato. Questa esperienza ha simulato in modo realistico un ambiente di sviluppo professionale, preparando il gruppo alle dinamiche di un team di sviluppo aziendale.